

ホモトピー代数に基づく 弦の場の理論における境界項と二点振幅

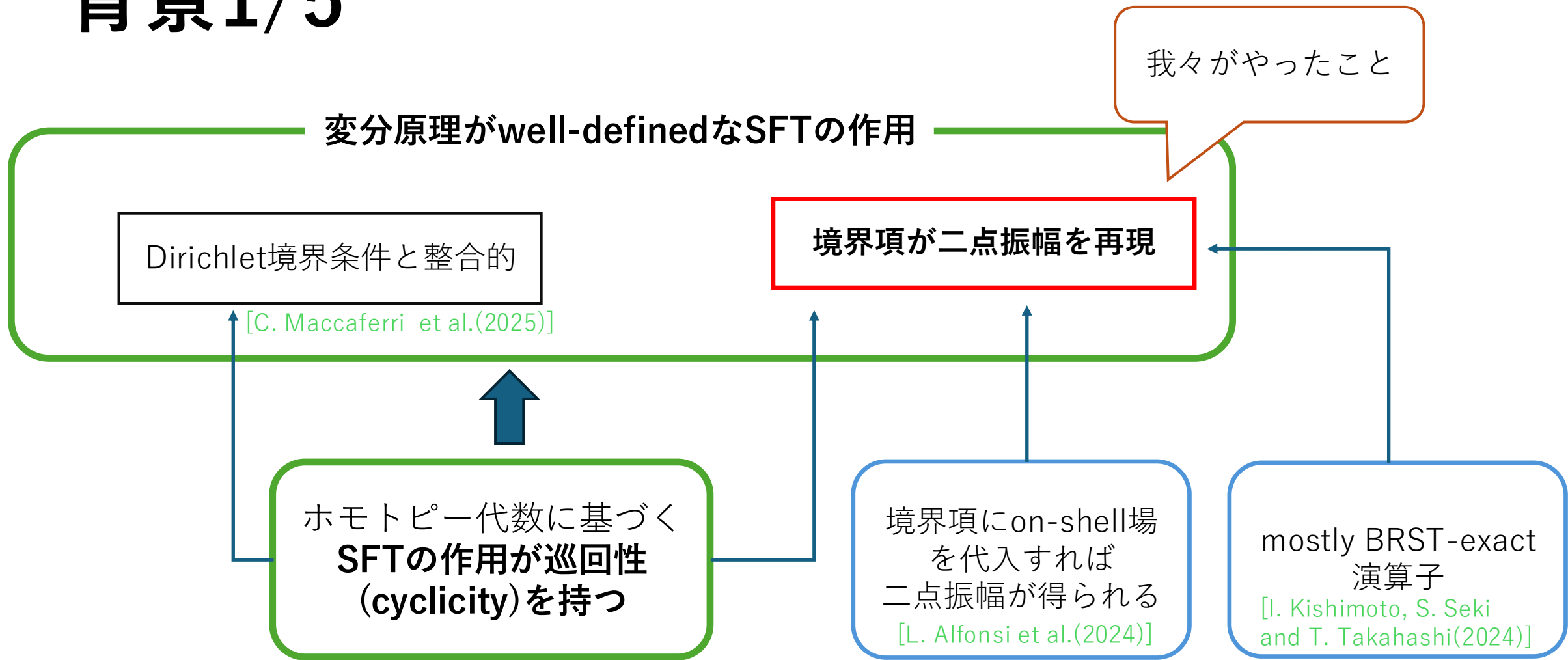
京都大, 大阪公大高専^A

巖泰宇, 吉中譲次郎, 松永博昭^A

目次

- 背景(5枚)
- 結果(1枚)
- 境界なし(2枚)
- ☆境界あり☆(2枚)
- 境界項から二点振幅
- 具体例
- まとめと展望

背景1/5



背景2/5

変分原理がwell-definedな
SFTの作用



ホモトピー代数に基づく
SFTの作用が巡回性
(cyclicity)を持つ

$$\left\{ \begin{array}{ll} S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, Q\Phi) & \cdots\cdots\text{相互作用も}\underline{\text{境界もない}} \\ Q\Phi = 0 & \cdots\cdots\text{運動方程式(BRSTコホモロジー)} \end{array} \right.$$

作用の変分：

$$\delta S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, Q\delta\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\delta\Phi, Q\Phi)$$



cyclicity

$$\begin{aligned} \delta S &= \frac{1}{2}\omega(\delta\Phi, Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\delta\Phi, Q\Phi) \\ &= \omega(\delta\Phi, Q\Phi) \end{aligned}$$

背景3/5

ホモトピー代数に基づく
SFTの作用が巡回性
(**cyclicity**)を持つ

“ステップ関数”

$$S_{bulk} = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) \quad \dots\dots \text{相互作用なく、境界あり}$$

$$\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\delta\Phi) = \omega(\delta\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) - \omega(\Phi, [Q, \Theta_0[X^0]]\delta\Phi)$$

cyclicityの破れ

境界がある場合、cyclicityを回復させる“境界項”が必要

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\Phi, \mathcal{B}\Phi)$$

背景4/5

・弦理論の二点振幅はゼロではない

従来の考え：

二点振幅は共形対称性の無限体積で**ゼロ**になる



[. Erbin, J. Maldacena and D. Skliros (2019)] :

エネルギー保存のデルタ関数からくる無限大を
経路積分で正しく評価すれば、**二点振幅は有限な形**

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1}\delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

・二点振幅は境界項から求められる

relative L_∞ に基づく境界項付き作用は、
境界項にon-shell場を代入するだけで、
二点振幅が得られる。

ここはもう少しちゃんとした説明したい。

境界項にon-shell場を代入
すれば**二点振幅**が得られる

[L. Alfonsi et al.(2024)]

背景5/5

• mostly BRST-exact operator

二点振幅を経路積分ではなく、演算子形式で求めるために導入された [S. Seki and T. Takahashi(2019)]

$$\mathcal{E}(z, \bar{z}) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} \delta_B e^{-iqX^0}$$

世界面上でこの演算子を含めた“**二点振幅**”を評価できる。

符号が現れる

$$\langle \mathcal{E}(z, \bar{z}) \# \mathcal{V}_1(z_1, \bar{z}_1) \mathcal{V}_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

mostly BRST-exact
演算子

主要な結果

①cyclicityを回復するような“境界項”を具体的に与えた

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\Phi, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi)$$



mostly BRST-exact
演算子に対応する

②on-shell場を代入すれば、符号含めて正しい二点振幅が得られる

$$\frac{C}{4} \frac{\delta}{\delta\phi_1(k_1)} \frac{\delta}{\delta\phi_2(k_2)} \omega(P_{\text{on}}\Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}P_{\text{on}}\Phi) = \mathcal{A}_2$$

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1}\delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

目次

- 背景(5枚)
- 結果(1枚)
- **境界がない(2枚)**
- ☆境界あり☆(2枚)
- 境界から二点振幅
- 具体例
- まとめと展望

境界がない自由弦の場の理論

$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q\Phi)$$

- 弦場 : 「第一量子化の状態」と「時空の場」の線型結合で表される

open string tachyon

$$\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c_1 |k\rangle = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c : e^{ik \cdot X}(0,0) : |0\rangle$$

massless open string

$$\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} A_\mu(k) \alpha_{-1}^\mu c_1 |k\rangle - i \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} B(k) c_0 |k\rangle$$

- シンプレクティック形式 : “良い”内積

$$\omega(\Phi_1, \Phi_2) := (-1)^{\Phi_1} \langle \Phi_1, \# \Phi_2 \rangle$$

境界がない自由弦の場の理論

- 変分原理がwell-defined (cyclic)

$$\delta S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, Q\delta\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\delta\Phi, Q\Phi) = \omega(\delta\Phi, Q\Phi)$$

- タキオンの場合 $\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c_1 |k\rangle = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c : e^{ik \cdot X}(0,0) : |0\rangle$

作用

$$S = \frac{\alpha'}{2} \int d^d x T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x)$$

運動方程式

$$(\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x) = 0$$

目次

- 背景(5枚)
- 結果(1枚)
- 境界ない(2枚)
- **☆境界あり☆(2枚)**
- 境界から二点振幅
- 具体例
- まとめと展望

境界がある自由弦場の理論(開弦)

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{4}\omega\left(\Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi\right)$$

- “ステップ関数”

$$\Theta[X^0](z, \bar{z}) := \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} : e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : + \frac{1}{2}$$

- mostly BRST-exact演算子に対応

$$[\textcolor{red}{Q}, \Theta[X^0](z, \bar{z})] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \left\{ : (c\partial X^0 + \tilde{c}\bar{\partial}X^0) e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : - i\alpha' \frac{q}{4} (\partial c + \bar{\partial}\tilde{c}) : e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : \right\}$$


$$\mathcal{E}(z, \bar{z}) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} \textcolor{red}{\delta}_B e^{-iqX^0}$$

境界がある自由弦場の理論(開弦)

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{4}\omega(\Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi)$$

・ bulkからくるcyclicityの破れ

$$[Q, \Theta_0[X^0]] = \mathcal{B} + \mathcal{B}^*$$

$$\begin{cases} \mathcal{B} = \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} \\ \mathcal{B}^* = \frac{1}{2}\{P_-, [Q, \Theta_0[X^0]]\} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P_+ + P_- &= \mathbb{I}, \\ P_+ - P_- &= \text{sgn}(p^0) \end{aligned}$$

・ cyclicityが回復する

$$\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\delta\Phi) + \omega(\Phi, \mathcal{B}\delta\Phi) = \omega(\delta\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \omega(\delta\Phi, \mathcal{B}\Phi)$$

※ただし、変分原理がwell-definedとなる

具体的な境界条件は明らかではない [👉 future work]

目次

- 背景(5枚)
- 結果
- 境界ない(2枚)
- ☆境界あり☆(2枚)
- **境界から二点振幅**
- 具体例
- まとめと展望

境界項から二点振幅

・演算子形式で二点振幅に符号が付随

$$\langle \mathcal{E}(z, \bar{z}) \# \mathcal{V}_1(z_1, \bar{z}_1) \mathcal{V}_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1}\delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

・“境界項”をon-shellに制限

$$\Psi_i(k_i) = \mathcal{V}_i(0, 0) |0\rangle$$

$$\frac{\delta}{\delta\phi_1(k_1)} \frac{\delta}{\delta\phi_2(k_2)} \omega\left(P_{\text{on}}\Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} P_{\text{on}}\Phi\right) \rightarrow \left(\frac{k_2^0}{|k_2^0|} - \frac{k_1^0}{|k_1^0|}\right) \omega\left(\Psi_1(k_1), [Q, \Theta_0[X^0]] \Psi_2(k_2)\right)$$

$$\omega\left(\Psi_1(k_1), [Q, \Theta_0[X^0]] \Psi_2(k_2)\right) \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$$\Rightarrow \frac{C}{4} \frac{\delta}{\delta\phi_1(k_1)} \frac{\delta}{\delta\phi_2(k_2)} \omega\left(P_{\text{on}}\Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} P_{\text{on}}\Phi\right) = \mathcal{A}_2$$

目次

- 背景(5枚)
- 結果(1枚)
- 境界ない(2枚)
- ☆境界あり☆(2枚)
- 境界から二点振幅
- **具体例**
- まとめと展望

具体例

- (m=0)開弦

$$S_{bulk} = \frac{i\alpha'}{2} \int d^d x \Theta(x^0) \left[\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \mathcal{K}^2 \right]$$

$$\mathcal{A}^{\text{massless}} \propto 2|k_2|^0 (2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2)$$

- (m=0)閉弦

$$S_{st} = \int_M d^d x \Theta(x^0) \sqrt{g} e^{-2\phi} \left(R - \frac{1}{12} H^2 + 4(\nabla\phi)^2 \right) + (\text{“境界項”})$$

$$\mathcal{A}^{\text{massless}} \propto 2|k_2|^0 (2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2)$$

※一般的な境界条件ではない

まとめと展望

- (時空に**境界がある**場合) cyclicityを回復し、
変分原理をwell-definedにする“境界項”を導入した。
- 二点振幅を**符号含めて正しく再現した**。

👉 ホモトピー代数の自明部分($Q = L_{0,1}$)の議論してきたが、
相互作用部分($L_{g,n}$)へも自然に拡張できる。

👉 “境界項”は非局所的で、
具体的に境界条件の物理的な意味を知りたい。

backup 0

- 境界込み cyclicity は、変分原理が well-defined であることより強い整合条件であり、これを課すと作用は cyclic L_∞ 構造から構成でき、BV master equation が自動的に満たされる。そのため相互作用の高次拡張を代数的に扱いやすいという利点がある。ただし cyclicity は必須条件ではなく、境界項や境界自由度を導入する別の構成も可能である。

The bulk part can be written as follows:

backup 1

$$S_{bulk} = \frac{i\alpha'}{2} \int d^d x \Theta(x^0) \left[\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \mathcal{K}^2 \right], \quad \text{with } \mathcal{K} \equiv B(x) - \partial_\mu A^\mu(x)$$

$$\begin{aligned} S = & \frac{1}{2} \omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, \frac{1}{2} \{P_+, [Q, \Theta_0(X^0)]\} \Phi) \\ = & \frac{1}{2} \int_{k_1} \int_{k_2} \left\{ A_\mu(k_1) A^\mu(k_2) \alpha' k_2^2 + \alpha' B(k_1) B(k_2) \right. \\ & \left. + i\alpha' k_2^\mu (A_\mu(k_1) B(k_2) - A_\mu(k_2) B(k_1)) \right\} i \int d^d x \Theta(x^0) e^{i(k_1+k_2) \cdot x} \\ & + \int_{k_1} \int_{k_2} \left[-2i\alpha' (k_1^0 + k_2^0) \left(\alpha' k_2^2 A^0(k_1) A^0(k_2) + i\alpha' k_2^0 A^0(k_1) B(k_2) \right) + \frac{\Theta(-k_1^0) + \Theta(k_2^0)}{2} \right. \\ & \times \left\{ A_\mu(k_1) A^\mu(k_2) i\alpha' (k_1^0 - k_2^0) + A^0(k_1) A^0(k_2) 2i\alpha'^2 (k_1^0 - k_2^0) (k_1^0 + k_2^0)^2 \right. \\ & \left. + \alpha' A^0(k_2) B(k_1) (1 + 2\alpha' k_2^0 (-k_1^0 - k_2^0) + 2\alpha' (k_1^0 + k_2^0)^2) \right. \\ & \left. \left. + \alpha' A^0(k_1) B(k_2) (1 - 2\alpha' k_2^0 (-k_1^0 - k_2^0)) \right\} \right] \\ & \times i \int d^d x \delta(x^0) e^{i(k_1+k_2) \cdot x} \end{aligned}$$

backup 2

$$\begin{aligned}
 S_{bulk} = & \frac{1}{2} \frac{i\alpha'}{4} \int_{k_1} \int_{k_2} \int d^d x \Theta(x^0) e^{i(k_1+k_2) \cdot x} \left[k_2^2 e_{\mu\nu}(k_1) e^{\mu\nu}(k_2) + e_{\mu\nu}(k_1) e^\mu(k_2) k_2^\nu - e_{\mu\nu}(k_2) e^\mu(k_1) k_2^\nu \right. \\
 & - e_{\mu\nu}(k_1) \bar{e}^\nu(k_2) k_2^\mu + e_{\mu\nu}(k_2) \bar{e}^\nu(k_1) k_2^\mu + k_2^2 (e(k_1) \bar{e}(k_2) + e(k_2) \bar{e}(k_1)) \\
 & + e(k_1) \bar{e}_\mu(k_2) k_2^\mu - e(k_2) \bar{e}_\mu(k_1) k_2^\mu + \bar{e}(k_1) e_\mu(k_2) k_2^\mu - \bar{e}(k_2) e_\mu(k_1) k_2^\mu \\
 & \left. - e_\mu(k_1) e^\mu(k_2) - \bar{e}^\mu(k_1) \bar{e}_\mu(k_2) \right] \\
 !! = & \frac{-i\alpha'}{8} \int d^d x \Theta(x^0) \times \left[\frac{-1}{4} \partial_\rho e_{\mu\nu} \partial^\rho e^{\mu\nu} + \frac{1}{4} \partial_\rho e_{\mu\nu} \partial^\nu e^{\nu\rho} + \frac{1}{4} \partial_\rho e_{\nu\mu} \partial^\nu e^{\rho\mu} \right. \\
 & \left. + \left(\partial_\mu (e - \bar{e}) \right)^2 - \frac{1}{2} \partial^\nu (e_{\nu\mu} + e_{\mu\nu}) \partial^\mu (\bar{e} - e) - \mathcal{K}_\mu \mathcal{K}^\mu - \bar{\mathcal{K}}_\mu \bar{\mathcal{K}}^\mu \right].
 \end{aligned} \tag{4.46}$$

with

$$\mathcal{K}^\mu \equiv e_\mu + \frac{1}{2} \partial^\nu e_{\mu\nu} - \partial_\mu \bar{e}, \quad \bar{\mathcal{K}}^\mu \equiv \bar{e}_\mu - \frac{1}{2} \partial^\nu e_{\nu\mu} - \partial_\mu e \tag{4.47}$$

However, in the last line, the surface terms from the integration by parts are neglected, and the following substitution is made.

$$e_{\mu\nu} \rightarrow \frac{-1}{2} e_{\mu\nu}, \quad e_\mu \rightarrow i e_\mu, \quad \bar{e}_\mu \rightarrow i \bar{e}_\mu \tag{4.48}$$